

거북이 구조체 배열.

평화로운 바닷속, 갓 부화한 M 마리의 아기 바다거북들이 따뜻한 해류가 흐르는 안식처를 향해 긴 여정을 떠납니다. 하지만 가는 길에는 뜨거운 열기를 내뿜는 해저 화산들이 도사리고 있습니다. 아기 바다거북들이 무사히 목적지에 도착할 수 있도록 시뮬레이션 프로그램을 작성해 주세요.

[2][2]

바다는 $N \times N$ 크기의 격자로 표현되며, 목적지인 안식처는 $(N-1, N-1)$ 좌표에 위치합니다. 시뮬레이션은 최대 100턴 동안 진행되며, 각 턴은 아래 4단계로 구성됩니다.

턴 진행

1단계: 바다거북 이동 1번 동작

바다거북은 ID가 작은 순서대로(1번부터 M 번까지) 한 마리씩 이동합니다. 각 거북이는 자신의 차례에 현재 바다 상태를 기준으로 안식처까지의 최단 경로를 탐색합니다. 1-1번 동작

- **이동 방해 요소:** 산호초(1), 다른 살아있는 바다거북, 그리고 열기에 지쳐 굳어버린 화석은 모두 통과할 수 없는 장애물로 간주합니다. **최단 경로 복원 알고리즘**
- **이동 규칙:** 최단 경로가 존재한다면 해당 경로의 첫 번째 칸으로 한 칸 이동합니다. 1-2번 동작
 - 최단 경로가 여러 개라면 우($\rightarrow$), 하($\downarrow$), 좌($\leftarrow$), 상($\uparrow$) 순서로 우선순위를 두어 첫 이동 방향을 결정합니다. **dx/dy 개수, 순서.**
 - 최단 경로가 존재하지 않는다면 이동하지 않고 제자리에 머물ります. 1-3번 동작
- **안식처 도착:** 거북이가 안식처($(N-1, N-1)$)에 도착하면 즉시 지도에서 제외되며, 해당 턴을 도착 시간으로 기록합니다. 1-4번 동작
- **참고:** 거북이는 해저 화산이 있는 칸으로 진입할 수 있습니다. 또한, 앞선 거북이의 이동 결과는 즉시 다음 거북이의 경로 탐색에 반영됩니다.

∴ 순서대로니까.

입력 구조, 문제를 봤을 때, 해저 화산도 구조체 필요.

2단계: 화산 압력 증가 2번 동작

2-1번 동작

바다에 존재하는 모든 해저 화산의 마그마 압력이 각각 10씩 증가합니다. **해저 화산 구조체** (자선 압력)

3단계: 화산 분출 및 연쇄 반응 3번 동작

현재 마그마 압력이 각 화산의 분출 임계치(P) 이상인 화산은 뜨거운 열기를 분출합니다.

1. 열기 전파: 3-1번 동작

- 화산이 위치한 칸에 해당 화산의 분출 임계치(P) 만큼의 열기가 발생합니다. 3-1-1번 동작
- 열기는 상·하·좌·우 4방향으로 뻗어 나가며, 한 칸 이동할 때마다 이전 칸 열기의 절반($\lfloor \text{열기}/2 \rfloor$, 소수점 내림)이 됩니다. 3-1-2번 동작
- 산호초를 만나거나 열기 값이 0이 되면 해당 방향의 전파는 중단됩니다.
- 한 칸에 여러 화산의 열기가 도달하면 그 값들을 모두 합산합니다.

2. 연쇄 반응: 3-2번 동작

- 아직 분출하지 않은 화산 중, (현재 마그마 압력 + 해당 칸에 누적된 외부 열기) $\geq$ 분출 임계치(P) 가 되면 해당 화산도 즉시 분출을 시작합니다. 3-2-1번 동작
- 외부 열기는 분출 조건만 만족시킬 뿐, 해당 화산의 실제 마그마 압력 수치 자체를 증가시키지는 않습니다.
- 새로 분출하는 화산이 없을 때까지 이 연쇄 분출 과정은 반복됩니다. 연쇄 = 재귀.
(행동 강령 암기)

3. 바다거북의 위기(화석화): 3-3번 동작

- ★ 모든 분출이 종료된 후, 살아있는 거북이가 위치한 칸의 총 열기 합이 20 이상이면 해당 거북이는 화석이 됩니다. 3-3-1번 동작 거북이 구조체에 isFossil 변수
- 화석이 된 거북이는 그 자리에 고정되어, 이후 턴부터 다른 거북이들의 이동을 방해하는 장애물이 됩니다.

4단계: 환경 초기화 4번 동작

- 바다 위의 모든 열기 정보는 사라집니다. 4-1번 동작
- 이번 턴에 분출을 일으킨 모든 화산(연쇄 반응 포함)의 마그마 압력은 0으로 초기화 됩니다. 분출하지 않은 화산의 압력은 그대로 유지됩니다. 4-2번 동작.

입력

관리 잘할 자신있으면,
터트릴 때, 0으로 만들기.
또는, 화산 구조체에 isErupted 변수.

제한 조건

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

출력

입력 예제

예제 1

입력

```
4 3 2
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 1
2 0
3 0 45
3 1 30
```

출력

```
-1
7
4
```

예제 설명

▼ 접기

예제 1의 진행 과정은 다음과 같습니다.

1 / 11

예제 2

입력

```
4 2 1
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0
```

1 0
3 1 20

출력

6
5

제한